1)

Esercizio 1

Qual'è il numero di bit in una memoria che contiene: (A) 48k bit, (B) 256M bit, (C) 8G bit.

48 KBIT $\rightarrow 48 \cdot 2^{10}$ BIT $\approx 48 \cdot 10^3$ BIT

256 MBIT $\rightarrow 256 \cdot 2^{20}$ BIT $\approx 256 \cdot 10^6$ BIT

8 GBIT $\rightarrow 8 \cdot 2^{30}$ BIT $\approx 8 \cdot 10^9$ BIT

2)

Esercizio 2

Qual'è il più grande valore decimale che può essere espresso con: (A) 3 bit, (B) 8 bit, (C) 32 bit.

3 BIT $\rightarrow$ 0 - 7 8 BIT $\rightarrow$ 0 - 255 32 $\rightarrow$ 0 - 4.294.967.295

3)

Esercizio 3

Convertire i seguenti numeri decimali in binario: 1776, 1812, 1969.20.

1776	888	0
888	444	0
444	222	0
222	111	0
111	55	1
55	27	1
27	13	1
13	6	1
6	3	0
3	1	1
1	0	1

1812	906	0
906	453	0
453	226	1
226	113	0
113	56	1
56	28	0
28	14	0
14	7	0
7	3	1
3	1	1
1	0	1

1969	984	1
984	492	0
492	246	0
246	123	0
123	61	1
61	30	1
30	15	0
15	7	1
7	3	1
3	1	1
1	0	1

$1776_{10} = 11011110000_2$ $1812_{10} = 11100010100_2$

$1969.20 = 11110110001.00110011$

4)

Esercizio 4

Convertire i seguenti numeri binari in decimale: 1101001, 10011010, 10001011.011

$1101001_2 = 2^0 + 2^3 + 2^5 + 2^6 = 105_{10}$ $10011010_2 = 2^1 + 2^3 + 2^4 + 2^7 = 154_{10}$

$10001011.011 = 2^{-2} + 2^{-3} + 2^0 + 2^1 + 2^3 + 2^7 = 139.375$

5)

Esercizio 5

I cinque numeri seguenti sono espressi ognuno in una base diversa. Quali di essi hanno lo stesso valore in decimale? $(12011)_3$, $(3312)_4$, $(2022)_5$, $(2A7)_{11}$, $(19A)_{12}$

$12011_3 = 3^0 + 3^1 + 2 \cdot 3^3 + 3^4 = 139_{10}$ $19A_{12} = 10 \cdot 12^0 + 9 \cdot 12^1 + 1 \cdot 12^2 = 262_{10}$

$3312_4 = 2 \cdot 4^0 + 4^1 + 3 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^3 = 246_{10}$

$2022_5 = 2 \cdot 5^0 + 2 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^3 = 262_{10}$ BASE 12 E BASE 5 HANNO LO STESSO VALORE.

$2A7_{11} = 7 \cdot 11^0 + 10 \cdot 11^1 + 2 \cdot 11^2 = 339_{10}$

6)

Esercizio 6

Eseguire le seguenti conversioni utilizzando la base due come base intermedia di conversione: (A) $(673.6)_8$ in esadecimale; (B) $(E7C.B)_{16}$ in ottale; $(310.2)_4$ in ottale;

$673.6_8 = 001|10\ 11|1\ 011.|1100| = 1BB.C_{16}$

1 B B C

$E7C.B_{16} = 111|0\ 01|11\ 1|100.|101|100| = 7174.54_8$

7 1 7 4 5 4

$310.2_4 = |11\ 01\ 00.|100| = 64.4_8$

6 4 4

7)

Esercizio 7

In ciascuno dei seguenti casi determinare la base r? (A) $(BEE)_r=(2699)_{10}$, (B) $(365)_r=(194)_{10}$

A)

2699	2699 / 15	E
179	11	E
11	0	B

BASE 16? NO

BASE 15? SI

2699 mod (16) = B

2699 mod (15) = E

B)

194	194 / 7	5
27	3	6
3	0	3

BASE 7? SI

DI SICURO $r \geq 7$ VISTO CHE LA CIFRA MAX È 6.

OPPURE $\rightarrow (BEE)_r \Rightarrow 14 \cdot r^0 + 14 \cdot r^1 + 11 \cdot r^2 = 2699$

$11r^2 + 14r + 14 - 2699 = 0$

$11r^2 + 14r - 2685 = 0$

$\Delta = 196 - 4(-2685 \cdot 11) = 118\,336$

$r_{1,2} = \frac{-14 \pm \sqrt{\Delta}}{22} = \frac{-14 \pm 344}{22} = \begin{cases} 15 \\ -16.27 \end{cases}$

$(365)_r = (194)_{10} \Rightarrow 5 \cdot r^0 + 6 \cdot r^1 + 3 \cdot r^2 = 194$

$3r^2 + 6r - 189 = 0$

$\Delta = 36 - 4(-189 \cdot 3) = 2304$

$r_{1,2} = \frac{-6 \pm 48}{6} = \begin{cases} 7 \\ -9 \end{cases}$

Esercizio 8

8) Convertire i seguenti numeri dalla base di partenza nelle altre basi decimale, binario, ottale, esadecimale? (A) $(369.3125)_{10}$; (B) $(10111101.101)_2$; (C) $(326.5)_8$; $(F3C7.A)_{16}$

A) $369.3125_{10} \longrightarrow$

369	184	1
184	92	0
92	46	0
46	23	0
23	11	1
11	5	1
5	2	1
2	1	0
1	0	1

$369.3125_{10} = 101110001.0101_2$

$\underset{1}{0001}\ \underset{7}{0111}\ \underset{1}{0001}.\underset{5}{0101} = 171.5_{16}$

$\underset{5}{101}\ \underset{6}{110}\ \underset{1}{001}.\underset{2}{010}\ \underset{4}{100} = 561.24_8$

B) $\overset{7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1\ 0}{10111101}.101_2 = 189.625_{10}$

$\underset{2}{010}\ \underset{7}{111}\ \underset{5}{101}.\underset{5}{101} = 275.5_8$

$\underset{B}{1011}\ \underset{D}{1101}.\underset{A}{1010} = BD.A_{16}$

C) $326.5_8 = 011\ 010\ 110.101_2 = 11010110.101_2$

$\underset{D}{1101}\ \underset{6}{0110}.\underset{A}{1010} = D6.A_{16}$

$= 6\cdot 8^0 + 2\cdot 8^1 + 3\cdot 8^2 + 5\cdot 8^{-1} = 214.625_{10}$

D) $F3C7.A_{16} = 00111100111100 0111.1010_2$

$= 1\ 7\ 1\ 7\ 0\ 7.5\ 0 = 171707.50_8$

$= 7\cdot 16^0 + 12\cdot 16 + 3\cdot 16^2 + 15\cdot 16^3 + 10\cdot 16^{-1} =$

$= 62407.625_{10}$

Esercizio 9

9) Sommare, sottrarre e moltiplicare le seguenti coppie di numeri binari (senza convertirli in decimale): (A) 110 e 11; (B) 110011 e 101011; (C) 10110111 e 1011.

A)

$$\begin{array}{r} \overset{1}{1}10 \\ 011 \\ \hline 1001 \end{array} + \qquad \begin{array}{r} \overset{-}{1}\overset{-}{1}10 \\ 011 \\ \hline 011 \end{array} - \qquad \begin{array}{r} 110 \\ 011 \\ \hline 1110 \\ 110- \\ \hline 10010 \end{array} \times \qquad \begin{array}{r} 110011 \\ 101011 \\ \hline 1111 \\ 1110011 \\ 1110011- \\ 1000000-- \\ 1110011--- \\ 1000000---- \\ 110011----- \\ \hline 100010010001 \end{array} \times$$

B)

$$\begin{array}{r} \overset{1}{1}10\overset{11}{0}11 \\ 101011 \\ \hline 1011110 \end{array} + \qquad \begin{array}{r} 1\overset{-}{1}10011 \\ 101011 \\ \hline 001000 \end{array} - \qquad \begin{array}{r} 110011 \\ 101011 \\ \hline 1000100100 01 \end{array} =$$

c)

$$\begin{array}{r} 111111 \\ 10110111 \\ 00001011 \\ \hline 11000010 \end{array} \quad + \quad = \qquad \begin{array}{r} 101\bar{1}10111 \\ 00001011 \\ \hline 10101100 \end{array} \quad - \quad = \qquad \begin{array}{r} 10110111 \\ 1011 \\ \hline 111111 \\ 110110111 \\ 110110111 \\ 00000000 \\ 10110111 \\ \hline 11111011101 \end{array} \quad \times \quad =$$

Esercizio 10

10)

Dati i seguenti valori rappresentati in base 2 con notazione modulo e segno, li si codifichi in complemento a 1 e in complemento a 2, usando il numero minimo di bit.

- N= $(011001)_{2,MS}$
- N= $(111001)_{2,MS}$
- N= $(1001001)_{2,MS}$

- $N = 0|11001_{2,MS} = +11001_2$ $\quad +25 \rightarrow n$ BIT $= 6$ $\quad (-2^{6-1}, +(2^{6-1}-1))$

$|N| = 011001_2$ $\quad \bar{N} = 011001_{2,C1}$ $\quad \bar{\bar{N}} = 011001_{2,C2}$ (RIMANE PRATICAMENTE UGUALE PERCHÉ +)

- $N = 1|11001_{2,MS} = -11001_2$ $\quad -25 \rightarrow n$ BIT $= 6$ $\quad (-2^{6-1}, +(2^{6-1}-1))$

$|N| = 011001_2$ $\quad \bar{N} = 100110_{2,C1}$ $\quad \bar{\bar{N}} = 100111_{2,C2}$

- $N = 1|001001 = -1001_2$ $\quad -9 \rightarrow n$ BIT $= 5$ $\quad (-16, +15)$

$|N| = 01001_2$ $\quad \bar{N} = 10110_{2,C1}$ $\quad \bar{\bar{N}} = 10111_{2,C2}$

Esercizio 11

11)

Data la codifica binaria N=1101011 se ne calcoli il valore in base 10, ipotizzando che la codifica di partenza sia relativa a (i) un numero in modulo e segno, (ii) un numero in complemento a 1, (iii) un numero in complemento a 2.

i) $N = 1101011_{2,M\&S} \rightarrow 1|101011_{2,M\&S} = -101011_2 =$

$= -43_{10}$

ii) $N = 1101011_{2,C1}$ $\quad |N| = 0010100_2$ $\quad N = -10100_2 = -20_{10}$

iii) $N = 1|101011_{2,C2}$ $\quad \bar{N} = 101010_{2,C1}$ $\quad |N| = 010101_2$

$N = -10101_2 = -21_{10}$

Esercizio 12

12)

Si rappresentino A e B in complemento a 2 sul numero minimo di bit necessari per entrambi. Effettuare quindi le operazione A+B e A-B, B-A.

- A=$+27_{10}$ e B=$+39_{10}$
- A=$1001110_{2,C2}$ e B=-41_{10}

• $A = +27_{10} = 11011$ $\quad n_{BIT} = 6 \quad (-32, +31)$

$|A| = 011011_2 \rightarrow \bar{N} = 100100 \quad \bar{\bar{N}} = 100101$

$B = +39_{10} = 100111_2 \quad n_{BIT} = 7 \quad (-64, +63)$

$|B| = 0100111 \rightarrow \bar{B} = 1011000_{2,C1} \quad \bar{\bar{B}} = 1011001_{2,C2}$

PORTIAMO A A 7 BIT : $|A| = 0011011_2 \quad \bar{A} = 1100100_{2,C1} \quad \bar{\bar{A}} = 1100101_{2,C2}$

$A + B$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 11111 \\ & 011011 \quad + \\ & 100111 \quad = \\ \hline 1 & 000010 \end{array}$$

OVERFLOW

$A - B = A + (\bar{\bar{B}})$

$$\begin{array}{r} 11\ \ 11 \\ 0011011 \quad + \\ 1011001 \\ \hline 1110100 \end{array}$$

$B - A = B + (\bar{\bar{A}})$

$$\begin{array}{r} \cancel{1}1\ \ 111 \\ 0100111 \quad + \\ 1100101 \\ \hline 0001100 \end{array}$$

• $\bar{\bar{A}} = 1001110_{2,C2} \rightarrow \bar{A} = 1001101_{2,C1} \quad |A| = 0110010_2 \quad A = -110010_2$

• $B = -41_{10} = -101001 \quad n_{BIT} = 7 \quad (-64, +63)$

$|B| = 0101001 \rightarrow \bar{B} = 1010110_{2,C1} \quad \bar{\bar{B}} = 1010111_{2,C2}$

$(-A) + (-B) = \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}}$

$$\begin{array}{r} 101111 \\ 1001110 \quad + \\ 1010111 \quad = \\ \hline 0100101 \end{array}$$

OVERFLOW

$(-A) - (-B) = \bar{\bar{A}} + B$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1001110 \quad + \\ 0101001 \\ \hline 1110111 \end{array}$$

$(-B) - (-A) = \bar{\bar{B}} + A$

$$\begin{array}{r} \cancel{1}11\ \ 11 \\ 1010111 \quad + \\ 0110010 \quad = \\ \hline 0001001 \end{array}$$

13)

Esercizio 13

Si effettui la somma fra i due valori A e B, utilizzando per il risultato 8 bit, considerando gli operandi codificati in (i) binario naturale, (ii) in binario notazione modulo e segno, (iii) in binario notazione complemento a 2. Si indichi inoltre quando si verifica overflow.

• A=11011011 e B=01001100 • A=11011111 e B=10101111

• $A = 11011011 \quad B = 01001100$

i)
$$\begin{array}{r} 11\ \ 11 \\ 11011011 \quad + \\ 01001100 \quad = \\ \hline 00100111 \end{array}$$

OVERFLOW

ii) $A = 1|1011011 \quad B = 0|1001100$

$1011011 > 1001100$

SEGNO = 1

$$\begin{array}{r} 1011011 \quad - \\ 1001100 \quad = \\ \hline 0001111 \end{array} \qquad 1|0001111$$

iii) $\bar{\bar{A}} = 11011011_{2,C2} \quad \bar{A} = 11011010_{2,C1}$

$|A| = 00100101_2 \quad A = -100101_2$

$\bar{\bar{B}} = 01001100_{2,C2} \quad B = 01001100_2$

$(-A) + B = \bar{\bar{A}} + B$

$$
\begin{array}{r}
\scriptstyle 1\;1\quad 1\;1 \\
11011011 \\
01001100 \\
\hline
00100111
\end{array}
\quad +
$$

Esercizio 16

16) Rappresentare il numero 128,0625 in binario con virgola fissa, usando 10 bit per la parte intera e 6 per la parte decimale.

$128.0625_{10} = 10000000.0001$

SEGNO	PARTE INTERA	PARTE DECIMALE
0	0010000000	. 000100

Esercizio 17

17) Trasformare il numero decimale 0,5625 nella rappresentazione binaria standard in virgola mobile IEEE 754 (precisione singola).

1 BIT	8 BIT	23 BIT
SEGNO	ESPONENTE	MANTISSA

$0.5625_{10} \longrightarrow 0.1001_2 = 1.001 \cdot 2^{-1}$

$R = -1 + 127 = 126 \longrightarrow 01111110$

0 01111110 00100000000000000000000

Esercizio 18

18) Trasformare il numero decimale 4198404, 0 nella rappresentazione binaria standard in virgola mobile IEEE 754 (precisione singola).

4198404		
	2099202	0
	1049601	0
	524800	1
	262400	0
	131200	0
	65600	0
	32800	0
	16400	0
	8200	0
	4100	0
	2050	0
	1025	0
	512	1
	256	0
	128	0
	64	0
	32	0
	16	0
	8	0

4	0
2	0
1	0
0	1

$4198404_{10} = 10000000001000000000100_2$

$= 1{,}0000000001000000000100_2 \cdot 2^{22}$

$R = 22 + 127 = 149_{10} = 10010101_2$

0 10010101 00000000010000000001000

19)

Esercizio 19

Sommare i due numeri appena convertiti in virgola mobile IEEE 754 (precisione singola).

$N_1 = 1.001 \cdot 2^{-1}$ $\quad N_2 = 1.00000000001000000001000_2 \cdot 2^{22}$

$N_1 = 0.1001 \cdot 2^{0} = 0.00000000000000000000001|001 \cdot 2^{22}$

GUARDIA

STICKY BIT

0 0 1

↳ ARROTONDAMENTO

$$
\begin{array}{l}
1.00000000001000000001000 \,|\, 000 \cdot 2^{22} \\
0.00000000000000000000001 \,|\, 001 \cdot 2^{22} \\
\hline
1.00000000001000000001001 \,|\, 001 \quad 2^{22}
\end{array}
\quad + \quad = \quad 2^{-23} > 2^{-26}
$$

(NON SI AGGIUNGE 1 ALLA MANTISSA)

$R = 22 + 127 = 149_{10} = 10010101_2$

0 | 10010101 | 00000000001000000001001